

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

La electricidad —
luz, motor,
comunicación

Guía 7-9-TIC

Período 1 · Historia de la técnica

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Bitácora escrita de un día sin electricidad (real o reconstruida) con
10 momentos identificados donde la electricidad cambia un acto cotidiano

Apertura: La electricidad — luz, motor, comunicación

Saber ancestral

Antes de que llegara la luz eléctrica a los pueblos del Valle y el Pacífico, el día se organizaba según el *sol* y el *candil*. Despertarse al amanecer, almorzar al mediodía, cenar antes del oscurecer. La cocina funcionaba con *leña* y *fogón*; las noticias viajaban con el *voz a voz* en la plaza; la música se hacía con instrumentos propios. La electricidad reorganizó el tiempo humano: alargó la jornada de trabajo, transformó la cocina, hizo posible la radio que llegó a pueblos lejanos antes que la carretera. Cada hito eléctrico cambió el ritmo de la vida más que cualquier ley.

Saber contemporáneo

Hoy la electricidad es invisible: solo la notamos cuando falla. Pero detrás de cada acto cotidiano hay un consumo eléctrico que no ves — la nevera enfría 24 horas, el celular se carga toda la noche, las antenas que reciben tus mensajes funcionan con megavatios. Cuando se va la luz por una hora, descubres que casi todo lo que llamas “moderno” depende de un cable. La pregunta que la transición energética nos pone hoy: ¿esa dependencia es servidumbre o libertad?

Pregunta-puente

¿Qué cosas que haces sin pensar dejarían de funcionar si tu pueblo se quedara una semana sin electricidad? ¿Qué cosas seguirían intactas?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** 10 momentos cotidianos donde la electricidad opera (a veces invisible); (2) **analizar** cómo la electricidad reorganizó el tiempo humano (jornada, comida, comunicación); (3) **explicar** la diferencia entre uso eficiente, derroche y dependencia; (4) **crear** una bitácora de un día sin electricidad (real o reconstruida) con análisis crítico.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Bitácora escrita de un día sin electricidad (real o reconstruida) con 10 momentos identificados donde la electricidad cambia un acto cotidiano

□ Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 6 vio la imprenta como hito que cambió la voz pública; hoy ves la electricidad como hito que cambió el tiempo de la vida. Las dos son revoluciones silenciosas que organizan tu día sin que lo notes.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vamos a inventariar tu propia dependencia eléctrica. Cuántos objetos en tu casa funcionan con electricidad. La cifra te va a sorprender — la mayoría perdió noción de cuánto depende de la red.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Inventario de tu dependencia eléctrica (15 min · individual). Sin moverte mucho, mira tu casa o salón y cuenta cuántos *objetos enchufados o cargables* hay en este momento (incluye los que están apagados pero dependen de electricidad). Luego enumera cuáles funcionarían si se va la luz por 24 horas y cuáles no.

- ☐ Conté objetos eléctricos en mi casa o salón (mínimo 15).
- ☐ Identifiqué cuáles tienen batería propia y cuáles no.
- ☐ Anoté qué actividades del día son imposibles sin electricidad y cuáles solo cambian de forma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi dependencia eléctrica invisible». **Formato:** (1) lista numerada de objetos eléctricos (mínimo 15), (2) clasificación en 3 grupos: “funcionan sin red eléctrica” (batería), “no funcionan sin red” (enchufe), “serían reemplazables por algo no eléctrico” (lámpara → vela). **Sabes que terminaste cuando** reconoces que tu vida depende de la electricidad mucho más de lo que pensabas.

□ *Ya viste tu propio inventario. Ahora vamos a entender las **3 funciones esenciales** de la electricidad en la vida moderna: luz, motor, comunicación. Distinguir las te permite ver cuál perderías primero y cuál es realmente esencial.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Toda la electricidad doméstica cumple solo 3 funciones esenciales. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que sepas cuál realmente necesitas y cuál es solo costumbre.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	La electricidad doméstica se descompone en 3 funciones: (1) luz (iluminar para extender la jornada útil más allá del sol), (2) motor (mover cosas con energía mecánica: ventilador, nevera, ascensor, lavadora), (3) comunicación e información (celular, wifi, radio, TV, computador — esta es la dependencia más reciente y la que más crece).
2. Reconocimiento de patrones	Toda dependencia eléctrica sigue el patrón “ invisibilización progresiva ”: cuando una tecnología funciona, dejas de notarla. La luz eléctrica era novedad en 1900; hoy es invisible. La conexión a internet era novedad en 1995; hoy es invisible. Mañana lo será la IA. La pregunta crítica es qué pasa cuando esa invisibilidad se rompe.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿qué de mi vida cotidiana es realmente esencial y qué es solo costumbre?</i> . Sin esa distinción, cualquier crisis energética se vive como apocalipsis. Con ella, se vive como ajuste.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para evaluar tu propia dependencia: (1) inventario de objetos eléctricos; (2) clasifícalos en luz / motor / comunicación; (3) marca los esenciales (sin ellos perderías capacidad básica) y los cosméticos (puedes sustituirlos); (4) decide qué harías diferente si supieras que la luz se va por 1 semana.

Anatomía de tu consumo eléctrico

Función luz: bombillos, lámparas. ¿Cuántas horas al día?

Función motor: nevera, ventilador, lavadora, microondas. ¿Cuál puedo apagar 24 horas?

Función comunicación: celular, wifi, computador, TV. ¿Cuánto tiempo activo?

Esenciales vs cosméticos: ¿qué objeto necesito de verdad y cuál solo por costumbre?

Alternativas no eléctricas: ¿qué objeto tendría reemplazo (lámpara → vela, ventilador → ventana, micro → estufa de gas)?

Errores comunes y su corrección

(1) Creer que “sin electricidad no se vive” — la mayoría del mundo vivió sin ella hasta 1950 y no se murió. (2) Confundir esencial con habitual (la nevera es esencial; el ventilador con espejo led es costumbre). (3) No notar que la red eléctrica concentra poder (corte de luz por mora, racionamiento) en pocas manos. (4) Olvidar que la electricidad tiene un costo ambiental aunque sea invisible.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — 3 funciones de la electricidad en mi vida». **Formato:** 3 fichas, una por función (luz, motor, comunicación), cada una con: 3 objetos tuyos que la cumplen + horas estimadas diarias + qué pasaría si se va la luz por 24 horas. **Sabes que terminaste cuando** identificas la función de la que MÁS dependes y reflexionas honestamente si esa dependencia es elección o costumbre.

□ Tienes el método. Toca producir: una bitácora de un día sin electricidad. Puede ser real (vivencia tuya o de tu familia) o reconstruida (imaginar conscientemente cómo sería). Con criterio, no con drama.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Bitácora de un día sin electricidad (30 min · individual). Hora de escribir. Vas a hacer una bitácora detallada de un día completo sin electricidad: puede ser una experiencia real (apagón que recuerdas, viaje al campo) o una reconstrucción imaginada con realismo. Lo importante es identificar 10 momentos donde la electricidad opera.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu bitácora se descompone en 3 partes: (1) introducción (contexto: día, lugar, motivo del apagón real o imaginado), (2) cuerpo (10 momentos del día con la electricidad ausente y qué hiciste o harías), (3) reflexión final (3 aprendizajes sobre tu dependencia).
Patrones	Sigue el patrón “mostrar, no decir” : en lugar de escribir “sin internet me aburrí”, escribe “a las 3 PM no podía abrir TikTok y noté que mis manos pedían el celular cada 4 minutos”. La especificidad convence.
Abstracción	Cada momento expresa una sola idea. Si tu momento de las 7 AM dice “no me podía bañar, ni cocinar, ni cargar el celular”, divídelo en 3 momentos distintos: 7:00 (ducha), 7:15 (cocina), 7:30 (celular). Más fino, más útil.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elige día completo (real o imaginado); (2) lista cronológicamente 10 momentos clave (mañana, mediodía, tarde, noche); (3) por cada momento describe cómo cambia con electricidad ausente; (4) cierra con 3 aprendizajes (no clichés tipo “debemos cuidar la electricidad”, sino reflexiones específicas).

Checklist antes de cerrar la bitácora

- ☐ 10 momentos identificados cronológicamente.
- ☐ Cada momento es específico (no “no podía hacer nada”).
- ☐ Distingo cuándo la electricidad cumple función de luz, motor o comunicación.
- ☐ 3 aprendizajes finales no clichés (reflexiones específicas, no morales de cuento).
- ☐ La bitácora se puede leer en voz alta sin sentirse forzada.

Plantilla de trabajo

Introducción. Contexto: día, lugar, motivo del apagón.

10 momentos del día. Cronología con función eléctrica identificada en cada uno.

Reflexión final. 3 aprendizajes específicos sobre la dependencia eléctrica.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Bitácora de mi día sin electricidad».

Formato: introducción de 3 renglones + 10 momentos cronológicos + reflexión final de 3 viñetas. **Extensión:** 1.5 a 2 páginas. **Sabes que terminaste cuando** la bitácora muestra dependencias invisibles que tú mismo no notabas antes.

- Lo que sigue resume qué entregas hoy: bitácora con 10 momentos identificados + reflexión. El criterio principal: que cada momento sea específico y muestre la dependencia eléctrica invisible.

Producto de la sesión

Bitácora de un día sin electricidad con 10 momentos identificados.

Criterios de calidad

(1) 10 momentos del día específicos y cronológicos. (2) Cada momento identifica función eléctrica (luz, motor, comunicación). (3) 3 aprendizajes finales no clichés. (4) Distingo dependencia esencial de costumbre cosmética. (5) La bitácora se puede leer sin sentirse moralista.

□ *Antes de cerrar, mira la electricidad desde las cinco dimensiones humanas. Esta tecnología que parece técnica es profundamente política: quién tiene electricidad confiable y quién no decide quién participa de la modernidad.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre la electricidad. Dussel sobre apagones rurales y privilegios urbanos, Marco Aurelio sobre la dependencia que se vuelve invisible, Floridi sobre infraestructura energética e infoesfera.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Hay regiones donde la luz nunca llegó y eso no es accidente: es diseño.”

En Colombia hay zonas rurales del Pacífico, Cauca y Amazonas que en 2026 todavía no tienen electricidad confiable. La modernidad eléctrica fue selectiva: llegó primero a las capitales, después a las cabeceras municipales, después a las veredas privilegiadas, y muchas zonas siguen esperando. Reconocer que la electricidad no es solo técnica sino política es el primer paso.

¿Quiénes en mi región siguen sin electricidad confiable? ¿Qué tipo de modernidad les es negada por esa falta? ¿Qué papel jugaría yo en cambiar eso?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Lo que mucho usas, deja de notarlo; lo que dejas de notar, te empieza a gobernar.”

La electricidad invisible te gobierna sin que lo sepas: te despierta a las 6 con alarma, te entretiene a las 8 con TV, te obliga a estar conectado todo el día. La disciplina estoica: cada cierto tiempo, hacer visible lo invisible. Un apagón breve voluntario, un día sin celular, una hora sin pantalla — esos ejercicios reentrenan tu autonomía.

¿Qué dependencia eléctrica mía no he cuestionado nunca? ¿Qué pasaría si un día renunciara conscientemente a ella?

Floridi · lente de la infoesfera

“La infoesfera contemporánea es energía-dependiente: sin electricidad, sin nube, sin red, no hay realidad digital.”

Toda la infoesfera — tus mensajes, tus fotos, los algoritmos, las IAs — corre en datacenters que consumen megavatios. Cuando hablas de “la nube” suena etéreo, pero la nube son edificios llenos de servidores que comen electricidad sin parar. La sostenibilidad ambiental de la infoesfera es una pregunta abierta urgente.

¿Qué de mi vida digital — streaming, gaming, redes, IA — está consumiendo electricidad que no veo? ¿Estoy dispuesto a saber cuánto cuesta ambientalmente cada cosa?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Pasa intencionalmente **4 horas seguidas sin electricidad** (apaga celular, computador, TV, luces; usa luz natural o vela si es de noche; sin nevera abierta). Anota qué hiciste con ese tiempo, qué notaste de ti, qué extrañaste y qué descubriste. Esa experiencia vale más que cualquier teoría. El próximo lunes traemos la bitácora al aula.